Protocolo de Predicción: Análisis Transitorio RC frente a RLC

Registro Preparatorio de Simulación y Laboratorio

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Prohibición Operativa (¡Atención!)

Es improcedente abrir LTspice o encender los instrumentos del banco de laboratorio sin haber definido cuantitativamente **qué estamos buscando**. Rellenar esta tabla analítica es obligatorio para obtener la validación y autorización del docente.

1. Matriz de Contraste Físico-Matemático

Complete la tabla infiriendo los datos a partir del análisis analítico teórico. *Asuma componentes ideales y condiciones de reposo previas* $(0\,V, 0\,A)$ *a la excitación temporal.*

Elemento a anticipar	**Circuito Serie RC** $(10\,\text{k}\Omega, 470\,\mu\text{F})$	**Circuito Serie RLC** $(50\,\Omega, 10\,\text{mH}, 1\,\mu\text{F})$
$v_C(0^+)$ **(Arranque Voltaje)**	_____	_____
$i_L(0^+)$ **(Arranque Corriente)**	N/A	_____
$v_C(\infty)$ **tras un escalón DC estable de 9V**	_____	_____
Parámetro(s) de inercia y escala de rapidez del modelo	$R_{eq} =$ _____ $\tau =$ _____	$R_{total} =$ _____ $\omega_0 =$ _____ $\zeta =$ _____
Tendencia/Forma de Onda (Amortiguamiento)	Monotónica	Sub / Crítico / Sobre _____
Escala temporal para configurar el instrumento	Ventana en: *Segundos*	Ventana en: *Milisegundos*
Trazas (nodos) a comparar en visor	_____	_____

2. Parámetros Físicos No Ideales (Por Verificar)

Indique tres parámetros físicos o características de instrumentación del "Mundo Real" que deberá medir con un multímetro, y que no están especificados en los valores ideales nominales impresos en el esquema:

1. _____

2. _____

3. _____